

TRANSFORMER

LE LYCÉE

Famille des métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées

Former les talents aux métiers de demain

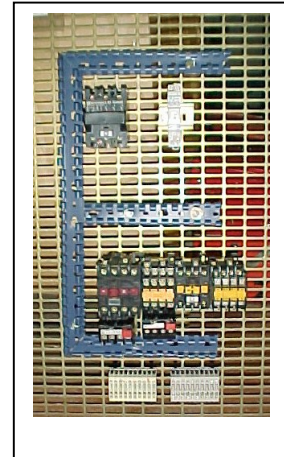
Nom :

2PMIA

2^{er} Trimestre

Durée : 6h00

PERIODE 4 : TP 13 REALISATION D'UNE PLATINE ELECTRIQUE



Mise en situation :

Afin d'installer un nouvel équipement vous allez réaliser, l'implantation de composant électrique sur une platine

Objectif :

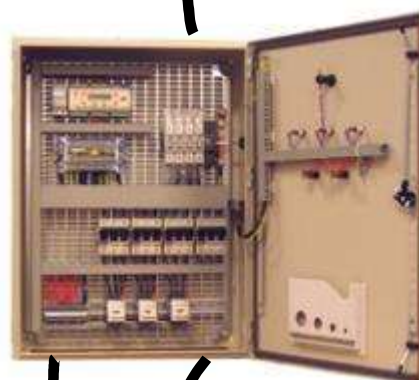
L'élève doit être capable d'implanter des goulotte et rail oméga en respectant les dimensions.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC4.2 Réaliser des interventions maintenance niveau 2	- Monter les rails et les goulottes au côtes demandées.				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

❖ PRINCIPE D'UNE ARMOIRE ELECTRIQUE



PRISE RACORDEMENT
RESEAU ELECTRIQUE



ARMOIRE ELECTRIQUE

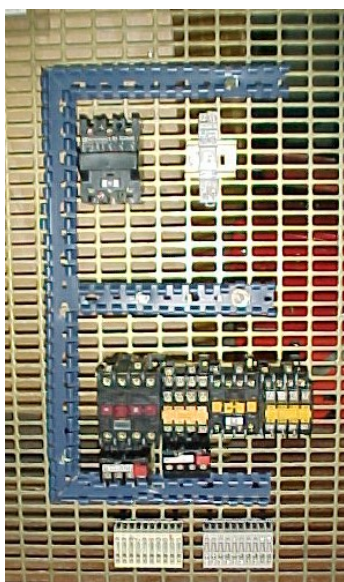


MOTEUR
ELECTRIQUE



PUPITRE DE
COMMANDE

Dans une armoire électrique, se retrouve tous les composants nécessaires au dialogue et au fonctionnement d'une machine automatisée.



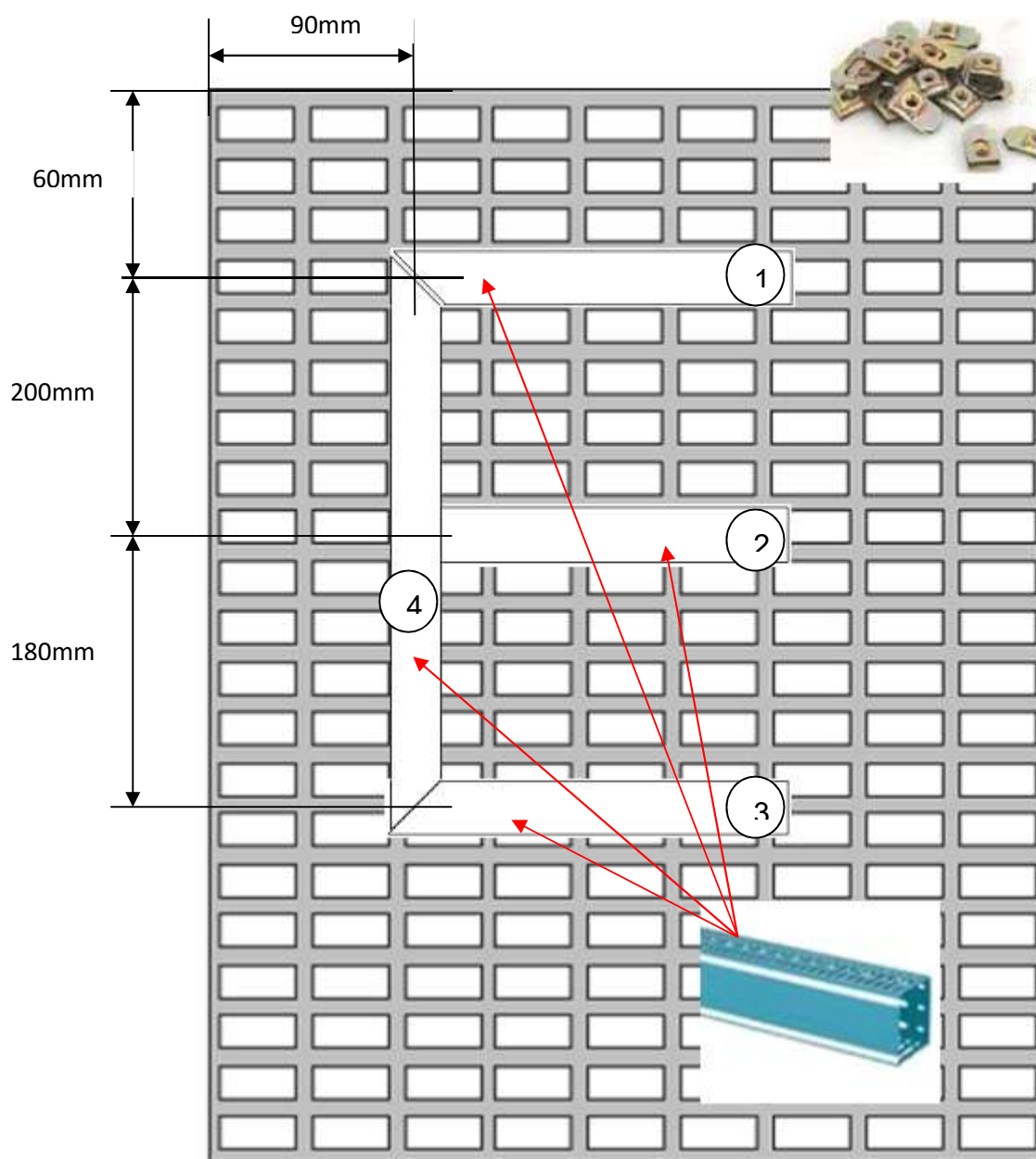
Dans le cadre de l'installation d'un nouvel équipement vous allez réaliser, l'implantation de composant électrique sur une platine

❖ NOMENCLATURE

PHOTO	DESIGNATION	REPERE
	Sectionneur	Q1
	Contacteur	KM1
	Relais thermique	F1
	Porte fusible	F2 et F3
	Bornier	X1
	Goulotte	

	Rail « omega »	
	Ecrou clips	
	Platine	

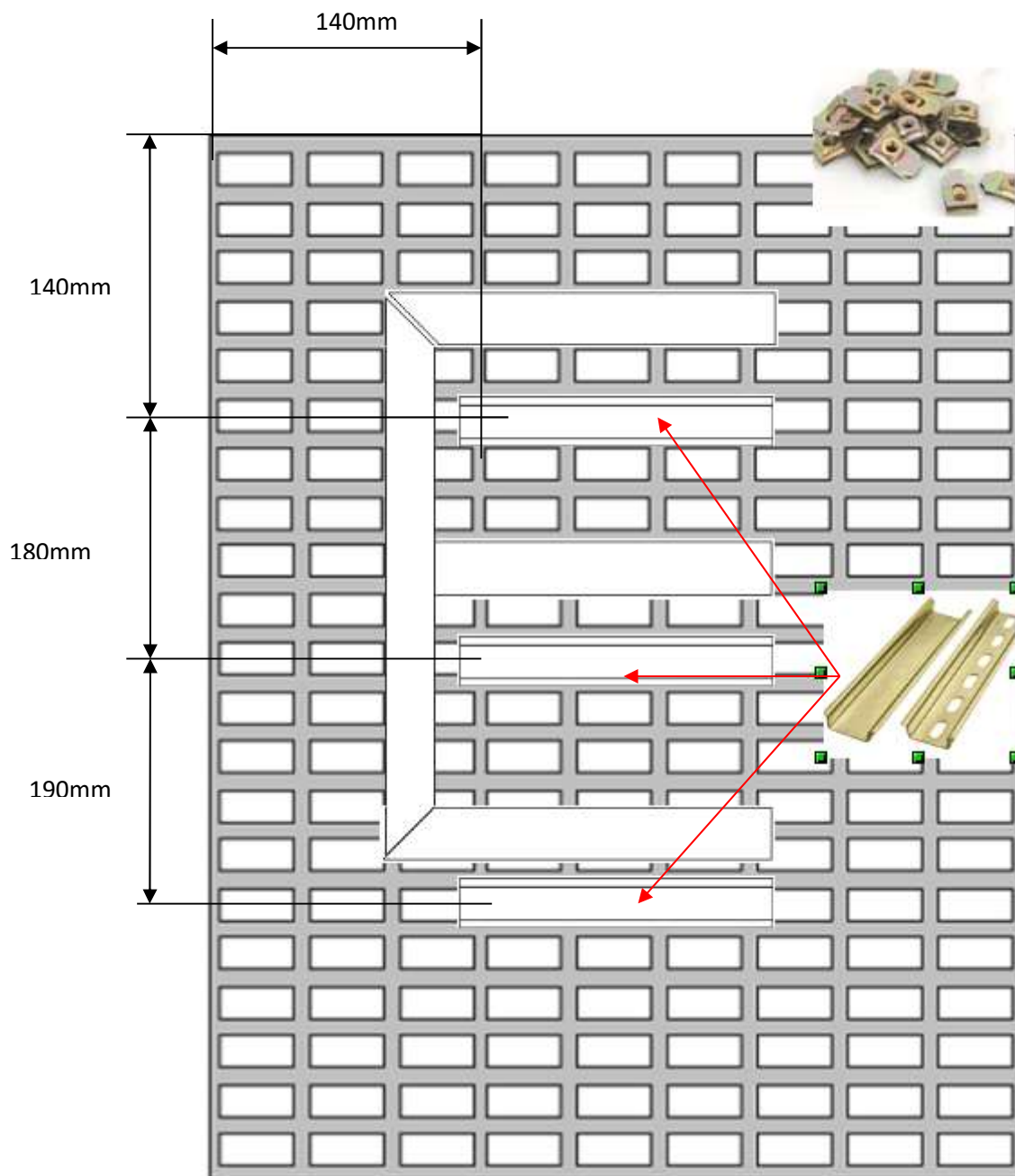
❖ IMPLANTATION DES GOULOTTES



REPÈRE	LONGUEUR	OUTILS
①	320mm	Scie à métaux et boîte à onglet Ebavurer si besoin avec une lime Pour les goulottes avec une découpe, celle-ci est de 45°
②	280mm	
③	320mm	
④	410mm	

Chaque goulottes sont fixés sur la platine à l'aide d'écrou clips

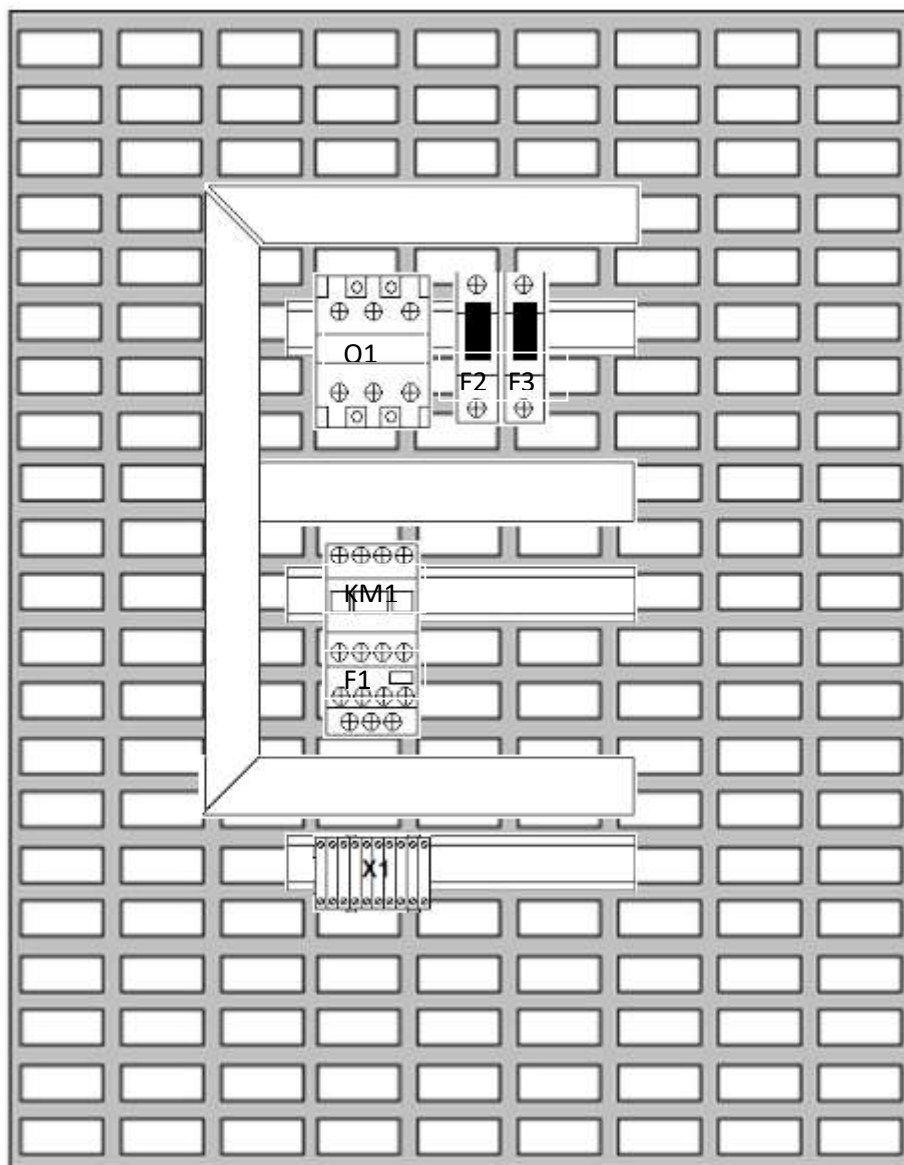
❖ IMPLANTATION DES RAILS « OMEGA »



REPÈRE	LONGUEUR	OUTILS
	220mm	Scie à métaux et boîte à onglet Ebavurer si besoin avec une lime

Chaque rail est fixé sur la platine à l'aide d'écrou clips, prévoir le perçage du rail

❖ MPLANTATION DES COMPOSANTS



Quelques informations pour la réalisation du montage

• Les goulottes

Elles se coupent avec une scie à métaux et une boîte à onglets pour les coupes angulaires.

Le rail profilé permet le maintien de composants qui s'encliquettent sur celui-ci : les borniers par exemple.

Le rail le plus utilisé est appelé : **profil OMEGA**, il existe en deux profondeurs : 7,5 mm et 15 mm. Pour notre montage, choisir 7,5 mm de profondeur.

Appareils, rails et goulottes se fixent sur la platine perforée avec des clips.

Respecter la position de montage du clip

